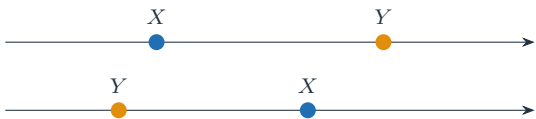
Условие

Нека X и Y имат функция на разпределение $F_{X,Y}$. Изразете функцията на разпределение на $(\max\{X,Y\}, \min\{X,Y\})$ чрез $F_{X,Y}$.

Търсим $G(t,s) = \mathbb{P}(\max\{X,Y\} \leq t,\ \min\{X,Y\} \leq s)$ за всички $s,t \in \mathbb{R}$.
Означаваме $F = F_{X,Y}$.

Какво значат max и min

$\max$ и $\min$ са същите две числа, но подредени:



- $\max \leq t \iff X \leq t$ и $Y \leq t$;
- $\min > s \iff X > s$ и $Y > s$.

„$\min \leq s$“ е обединение (поне едната), затова минаваме през допълнението „$\min > s$“, което е сечение.

Случай $s \geq t$

Винаги $\min \leq \max$. Ако $\max \leq t \leq s$, то и $\min \leq s$ автоматично. Значи второто условие нищо не добавя:

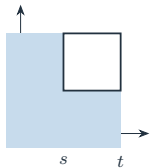
$$G(t,s) = \mathbb{P}(\max \leq t) = \mathbb{P}(X \leq t, Y \leq t) = F(t,t).$$

Случай $s < t$

$$G(t,s) = \mathbb{P}(\max \le t) - \mathbb{P}(\max \le t,\ \min > s) = F(t,t) - \mathbb{P}(s < X \le t,\ s < Y \le t).$$

Вероятността на квадрата $(s,t]^2$ чрез F (включване и изключване на ъглите):

$$\mathbb{P}(s < X \le t,\ s < Y \le t) = F(t,t) - F(t,s) - F(s,t) + F(s,s).$$



синьо: $\max \le t$, без квадрата $(s,t]^2$

$$G(t,s) = F(t,t) - \big(F(t,t) - F(t,s) - F(s,t) + F(s,s)\big) = F(t,s) + F(s,t) - F(s,s).$$

Отговор. При $s < t$: $F_{X,Y}(t,s) + F_{X,Y}(s,t) - F_{X,Y}(s,s)$; при $s \ge t$: $F_{X,Y}(t,t)$.